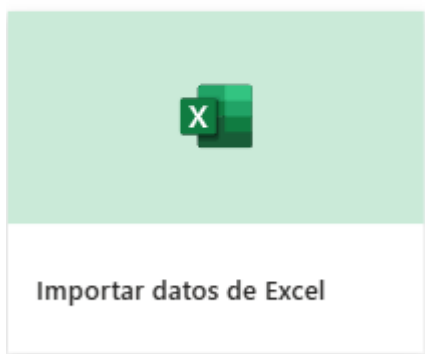


Se inició el proceso de importación de datos en Power BI seleccionando la opción Obtener datos desde la pestaña Inicio y, posteriormente, la opción Libro de Excel, con el propósito de cargar la información contenida en un archivo de Microsoft Excel para utilizarla como fuente de datos en el desarrollo del informe.

Una v



Conectarse a un origen de datos

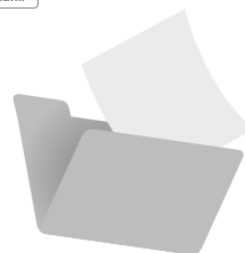


Configuración de la conexión

Ruta de acceso al archivo *

Ejemplo: <https://contoso-my.sharepoint.com/personal/ana...>

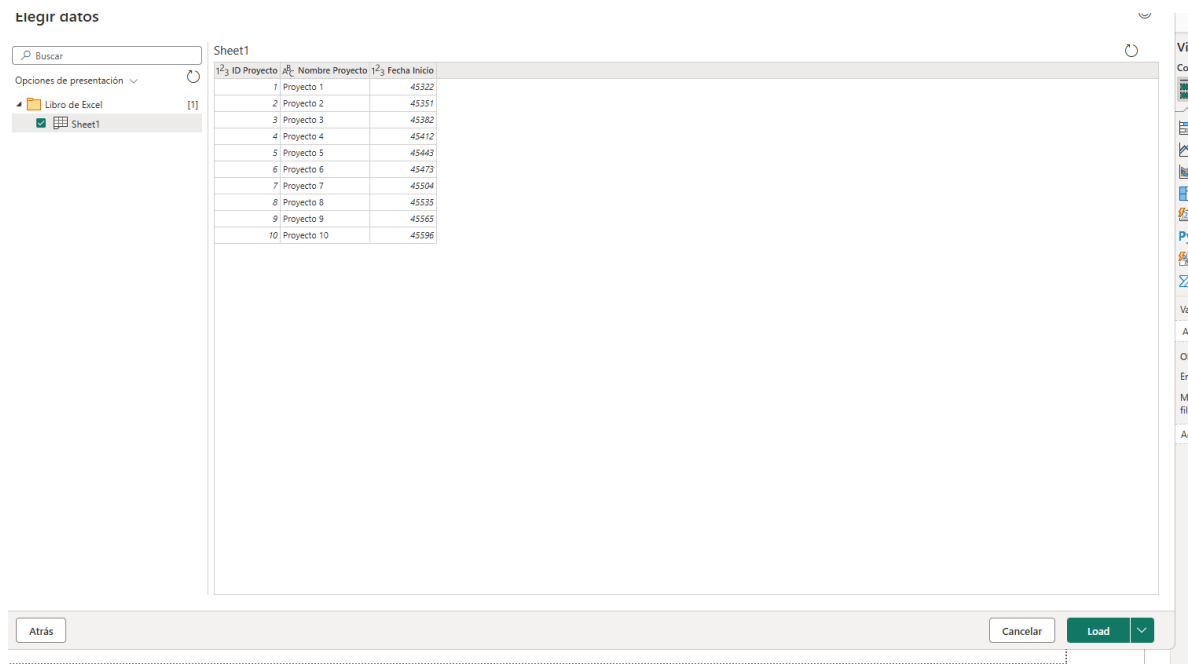
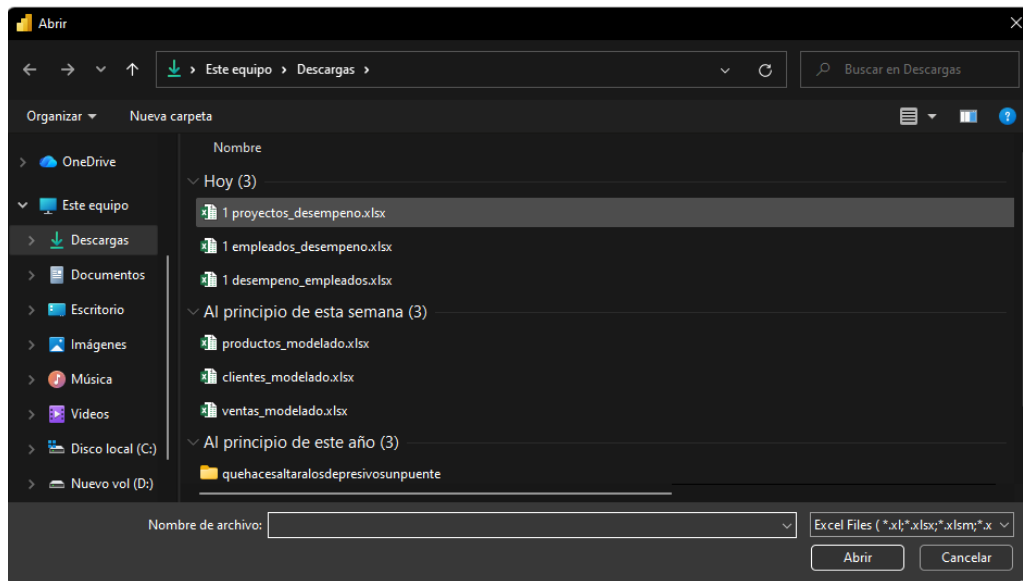
Examinar...

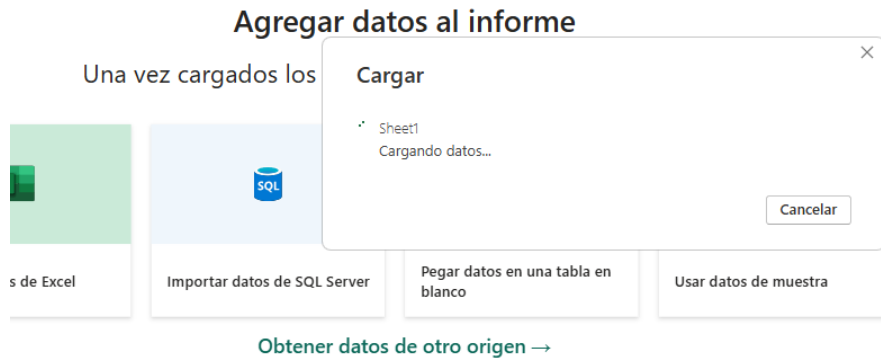


Se utilizó la herramienta Obtener datos de Power BI para importar la información requerida desde archivos de Microsoft Excel. Tras seleccionar los tres libros que contenían las tablas del proyecto mediante el explorador de archivos, Power BI estableció la conexión con cada uno

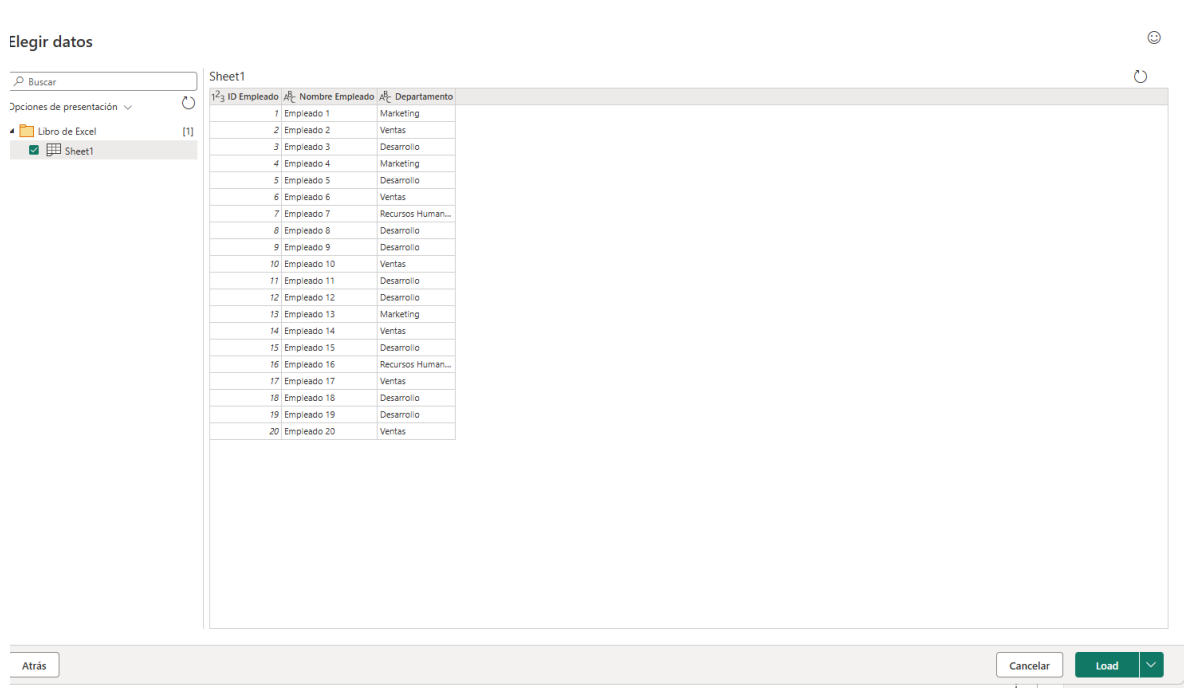
de ellos y mostró el asistente de importación, donde se confirmó la carga de los datos. Finalmente, el sistema ejecutó el proceso de importación e incorporó la información de los tres archivos al modelo de datos, dejándola disponible para las etapas posteriores de limpieza, transformación y modelado.

Obtener datos (Power Query)





Una vez completada la importación de los archivos, Power BI cargó las tablas correspondientes al modelo de datos y permitió visualizar su contenido en la vista Datos. En esta etapa se verificó que cada tabla hubiera sido incorporada correctamente, comprobando la estructura y los campos, así como la consistencia de los registros importados. Esta revisión inicial permitió confirmar que la información se encontraba disponible y organizada para continuar con el proceso de transformación, modelado y creación de relaciones entre las tablas.



Elegir datos

Buscar

Opciones de presentación

Libro de Excel

Sheet1

Sheet1

ID Empleado	ID Proyecto	Calificación Desempeño
19	4	3
4	8	5
1	7	6
3	6	9
19	3	4
8	6	6
13	2	10
19	1	5
4	1	6
8	10	8
2	6	10
11	7	4
13	3	6
10	5	2
8	3	1
14	4	10
19	8	10
14	6	8
5	2	7
1	3	8
9	4	10
17	9	9
10	10	10
20	5	1
19	8	7
13	10	5
8	9	7
20	1	8
19	4	3
1	7	1
17	2	6

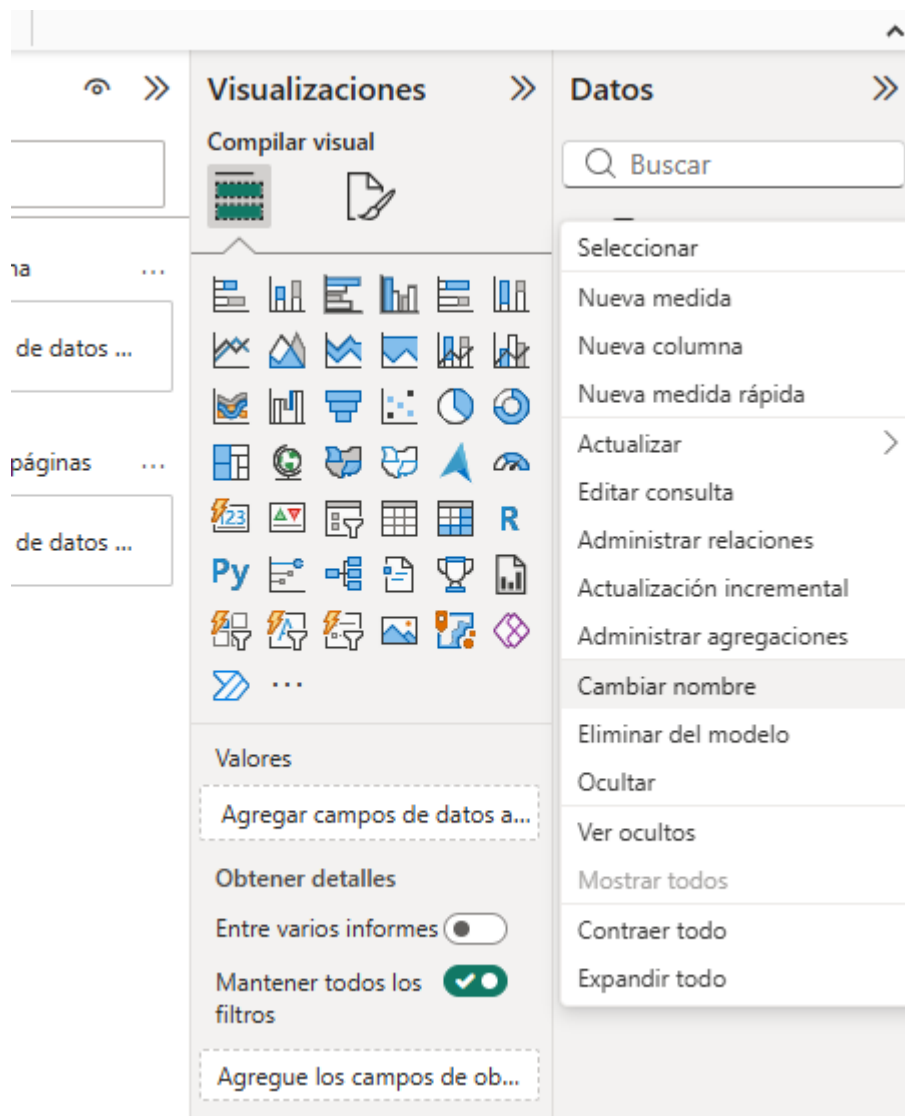
Atrás

Cancelar

Load



Utilicé el panel de Datos en Power BI Desktop para examinar la tabla Sheet1 (2) y accedí a su menú contextual con clic derecho para aplicar la función Cambiar nombre, lo cual me permitió reemplazar el nombre genérico asignado por el sistema por uno descriptivo acorde a los campos que contiene para optimizar la organización y legibilidad del modelo de datos.

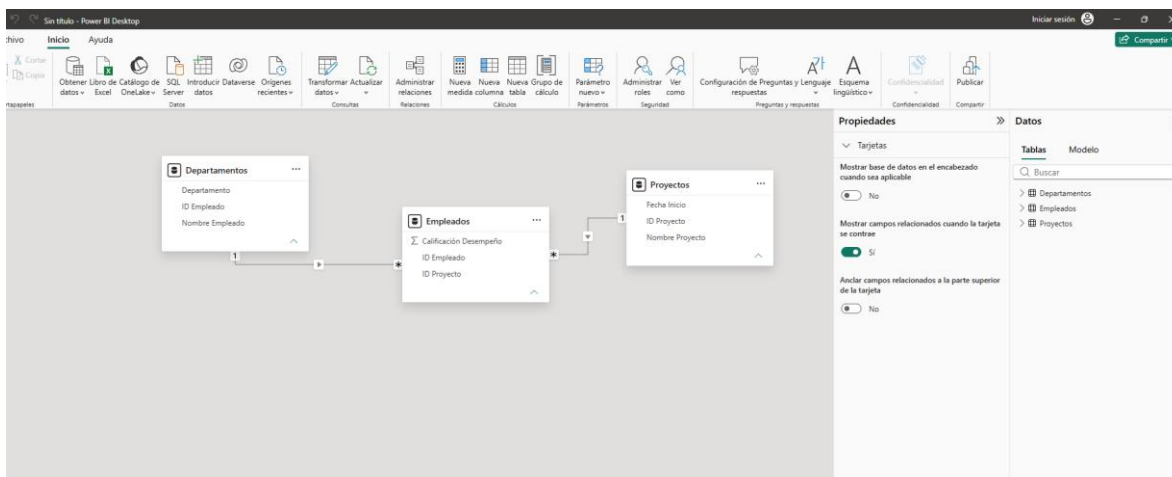


Modelado de Datos

Para el desarrollo del ejercicio fue necesario establecer el modelo de datos en Power BI, creando las relaciones entre las tablas Departamentos, Empleados y Proyectos. La tabla Empleados se utilizó como eje principal del modelo, ya que contiene la información necesaria para vincular cada empleado con su respectivo departamento y con el proyecto al que pertenece.

Se definieron dos relaciones con cardinalidad Uno a Muchos (1: *): la primera entre Departamentos y Empleados, permitiendo que un departamento pueda estar asociado a varios empleados; y la segunda entre Proyectos y Empleados, haciendo posible que un mismo proyecto esté relacionado con múltiples empleados.

La correcta configuración de estas relaciones permitió integrar la información de las tres tablas en un único modelo, garantizando la consistencia de los datos y el adecuado funcionamiento de las visualizaciones, filtros y segmentaciones dentro del informe. Gracias a este modelado, fue posible realizar análisis que relacionan empleados, departamentos y proyectos de manera eficiente y organizada.



Creación del Informe y Visualizaciones

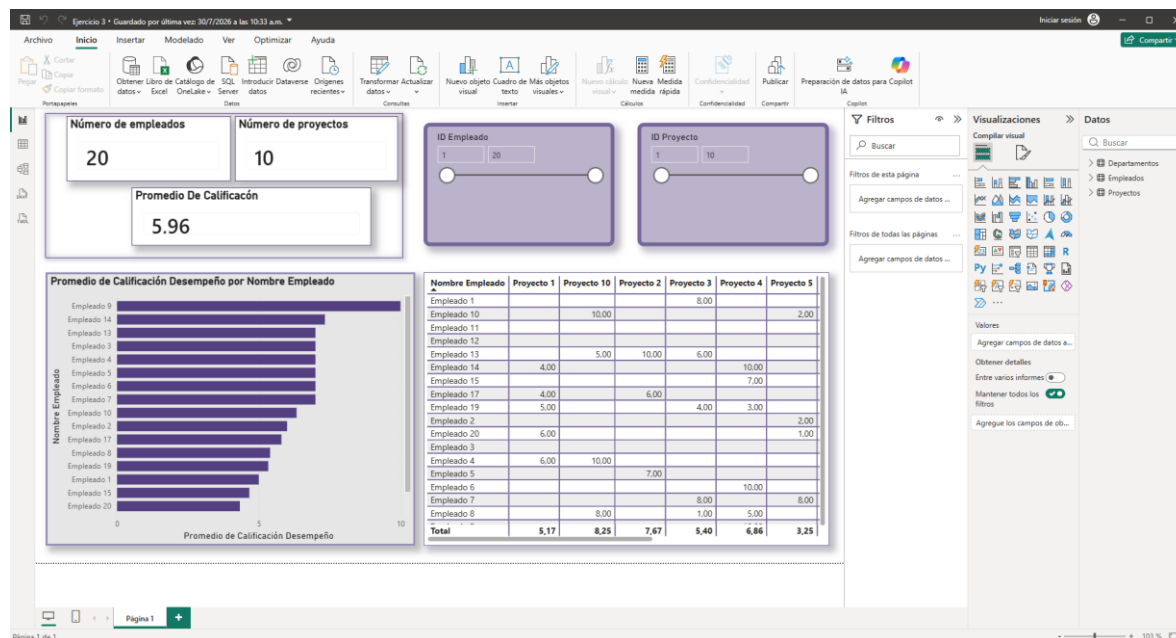
Una vez finalizado el modelado de datos, se procedió a la construcción del informe en Power BI mediante la incorporación de diferentes visualizaciones que permiten analizar el desempeño de los empleados en los proyectos asignados.

En la parte superior del informe se utilizaron tres tarjetas para mostrar indicadores generales: el número total de empleados, el número de proyectos y el promedio de calificación de desempeño. Estos indicadores ofrecen una visión rápida del comportamiento general de los datos.

Adicionalmente, se incorporaron dos segmentadores que permiten filtrar la información por empleado y por proyecto, facilitando la exploración de los datos y el análisis de casos específicos.

Para representar el desempeño individual, se utilizó un gráfico de barras horizontales en el que se muestra el promedio de calificación obtenido por cada empleado, permitiendo identificar de forma visual cuáles presentan mejores o peores resultados.

Finalmente, se incluyó una matriz que organiza las calificaciones de los empleados en cada proyecto, mostrando la distribución de los valores y el promedio correspondiente. Esta visualización facilita la comparación del desempeño entre empleados y proyectos, complementando el análisis realizado mediante los demás elementos del informe.



Conclusiones Integradas (Relación entre Desempeño y Utilidades de Power BI)

La integración entre los datos reflejados en el reporte y las capacidades técnicas de Power BI permite extraer las siguientes conclusiones clave de cara a la toma de decisiones:

Punto de partida claro gracias a los KPIs iniciales: Las tarjetas superiores establecen de entrada que hay 20 empleados distribuidos en 10 proyectos con un promedio de 5.96. Esta síntesis inicial permite detectar al instante que la organización opera en un nivel medio-bajo de rendimiento antes de pasar a un análisis detallado.

Identificación del talento mediante visualización gráfica: El gráfico de barras horizontales ordena los promedios de desempeño de mayor a menor. Esto permite ver claramente que el Empleado 9 lidera el grupo (cerca de 10 puntos), mientras que el Empleado 20 ocupa la posición inferior (por debajo de 3). La utilidad práctica del gráfico radica en convertir una lista dispersa de datos en una jerarquía visual inmediata para reconocer el alto desempeño o intervenir en casos de bajo rendimiento.

Diagnóstico de proyectos críticos mediante análisis matricial: Al cruzar en la matriz las calificaciones por empleado y proyecto, se observa que los resultados no dependen únicamente del trabajador, sino de la iniciativa. Por ejemplo, el Proyecto 10 presenta un rendimiento destacado (promedio de 8.25), mientras que el Proyecto 5 cae a un nivel preocupante (promedio de 3.25). La matriz permite aislar estas diferencias para evaluar si el Proyecto 5 enfrenta fallas en su definición, exceso de complejidad o problemas de liderazgo.

Evaluación cruzada mediante filtrado dinámico: La combinación de los segmentadores por ID y la matriz permite analizar casos puntuales. Por ejemplo, se nota que el Empleado 10 obtiene una calificación perfecta de 10.00 en el Proyecto 10, pero baja a un 2.00 en el Proyecto 5. Esta variabilidad demuestra que los empleados se desempeñan de forma muy distinta según el entorno o tipo de proyecto, una conclusión que solo es evidente al filtrar y comparar las métricas cruzadas dentro de la plataforma.